

# Emotion-Guided Korean Poetry Generation using KPoEM and Kim Sowol Poems

## 1. Motivation

기존 GPT-2 기반 시 생성 모델은 입력된 시의 일부(prefix)를 기반으로 이후 구절을 생성한다.

그러나 시는 일반적인 자연어 생성과 달리 단순한 문법적 자연스러움뿐 아니라 작품 전체의 감정 흐름(emotional progression)이 중요한 특징이다.

특히 김소월의 시는

- 그리움 (Longing)
- 상실 (Loss)
- 체념 (Resignation)
- 회상 (Recollection)

등의 감정이 작품 전체에 걸쳐 전개되는 구조를 가진다.

본 연구에서는 KPoEM의 line-level emotion annotation을 활용하여 GPT-2가 현재까지의 감정 상태를 함께 입력받았을 때 더 자연스럽게 감정적으로 일관된 시를 생성할 수 있는지 확인하고자 한다.

---

## 2. Research Question

**Can emotion guidance improve Korean poetry generation?**

즉,

시의 일부와 해당 부분의 감정 정보를 함께 제공하면 GPT-2가 더 자연스럽게 감정 구조가 일관된 김소월 스타일의 시를 생성할 수 있는가?

를 연구한다.

---

## 3. Dataset

### Poetry Dataset

김소월 시 작품

예시:

- 진달래꽃
- 초혼

- 산유화
- 못 잊어
- 엄마야 누나야

등

## Emotion Dataset

KPoEM

각 행(line)에 대해 emotion annotation 제공

예시

엄마야 누나야 강변 살자

↓

Longing : 0.72  
Sadness : 0.11  
Hope : 0.08  
...

## 4. Data Preprocessing

### Step 1. 시와 Emotion Annotation 매칭

각 시의 line과 KPoEM emotion annotation을 연결한다.

예시

Line 1  
Text:  
나 보기가 역겨워  
  
Emotion:  
Sadness

Line 2  
Text:  
가실 때에는

Emotion:  
Sadness

## Step 2. Prefix Ratio 설정

한국시는 작품 길이가 일정하지 않기 때문에 sonnet처럼 "첫 3줄"을 사용하는 대신 prefix ratio를 사용한다.

실험에서는

30%  
50%  
70%

세 가지 설정을 사용한다.

예시

전체 시

1  
2  
3  
4  
5  
6  
7  
8  
9  
10

50% 설정

Input  
=  
1~5행  
  
Target  
=  
6~10행

### Step 3. Prefix Emotion 생성

Prefix에 해당하는 line의 emotion만 사용한다.

예시

```
Line 1
Longing

Line 2
Longing

Line 3
Sadness

Line 4
Sadness

Line 5
Resignation
```

↓

Prefix Emotion Trajectory

```
(Longing,
Longing,
Sadness,
Sadness,
Resignation)
```

중요한 점은

미래 line의 emotion은 사용하지 않는다.

즉,

```
Line 6 이후 emotion
```

은 입력으로 제공되지 않는다.

이를 통해 test leakage를 방지한다.

## 5. Input Construction

### Baseline

입력

<POEM>

prefix text

예시

나 보기가 역겨워  
가실 때에는  
말없이 고이 보내드리우리다

### Emotion-Guided GPT-2

입력

<EMOTION>

Longing

Longing

Sadness

<POEM>

나 보기가 역겨워  
가실 때에는  
말없이 고이 보내드리우리다

즉

현재까지의 시 내용과 현재까지의 감정 상태를 동시에 입력한다.

## 6. Experimental Models

### Model A. Baseline GPT-2

입력

Poem Prefix

출력

Remaining Poem

---

## Model B. Emotion-Guided GPT-2

입력

Prefix Text  
+  
Prefix Emotion

출력

Remaining Poem

---

## Optional Model C. Emotion Planner

향후 확장 실험

Prefix Text  
→ Emotion Planner  
→ Future Emotion Prediction

↓

Predicted Future Emotion  
+  
Prefix Text  
→ GPT-2

현재 단계에서는 구현하지 않아도 됨.

---

## 7. Evaluation

### Why not chrF?

chrF는 문자 수준(character-level)의 일치율을 측정한다.

그러나 한국어 시에서는

나는 너를 사랑한다

와

난 널 사랑해

처럼 의미는 유사하지만 표현은 다른 경우가 매우 많다.

또한 시에서는

그립습니다  
그리워요  
못 잊겠습니다

처럼 동일한 정서를 다양한 방식으로 표현한다.

따라서 chrF는 한국어 시의 의미적 유사성을 충분히 반영하지 못한다.

---

### Main Metric: BERTScore

본 연구에서는 BERTScore를 주요 평가 지표로 사용한다.

BERTScore는 contextual embedding 기반으로 의미적 유사도를 측정한다.

따라서

나는 너를 사랑한다  
난 널 사랑해

처럼 표현은 다르지만 의미가 유사한 경우 높은 점수를 부여할 수 있다.

이는 한국어 시 생성 평가에 더욱 적합하다.

---

## Evaluation Metrics

### 1. BERTScore

생성 시와 정답 시의 의미적 유사성

Main Metric

---

### 2. Emotion Trajectory MSE

생성된 시의 감정 궤적과 정답 감정 궤적 비교

$$MSE(E_{gen}, E_{target})$$

낮을수록 좋음

---

### 3. Emotion Trajectory Correlation

감정 흐름 형태 비교

$$Corr(E_{gen}, E_{target})$$

높을수록 좋음

---

### 4. Distinct-2

반복 생성 감소 여부

$$Distinct-2 = \frac{\#Unique\ Bigrams}{\#Total\ Bigrams}$$

높을수록 좋음

---

### 5. Human Evaluation (Optional)

5점 척도 평가

- 감정 흐름 자연성
  - 김소월 스타일 유사성
  - 시적 완성도
- 

## 8. Hypothesis

1. Emotion-Guided GPT-2는 Baseline보다 높은 BERTScore를 보일 것이다.



2. Emotion-Guided GPT-2는 감정 궤적을 더 잘 유지할 것이다.
  3. Emotion Trajectory MSE는 감소할 것이다.
  4. Emotion Trajectory Correlation은 증가할 것이다.
  5. 감정 정보를 활용함으로써 보다 일관된 시를 생성할 수 있을 것이다.
- 

## 9. Expected Contribution

본 연구는 단순 token prediction 기반의 시 생성에서 벗어나,

"현재까지의 감정 상태를 조건으로 활용하는 한국 시 생성"

이라는 새로운 접근을 제안한다.

또한 KPoEM의 line-level emotion annotation을 generation 과정에 직접 활용함으로써, 감정 구조를 고려한 시 생성의 가능성을 탐구한다.